Obsah

- 1 Prihlasovacia stránka
- 2 Domovská stránka
- 3 Konfiguračná stránka
- 4 Audit stránka
- 5 Cracking stránka
- 6 Report stránka
- 7 Logs stránka
- 8 Terminal stránka

1 Prihlasovacia stránka (`/login`)

Prihlasovacia stránka je prvým krokom k používaniu **Wi-Fi Audit Tool**. Umožňuje overiť identitu používateľa v aplikácii.

1.1 Čo na nej nájdete

Prvok	Popis
Username	Textové pole na zadanie používateľského mena. Vzniká pri inštalácii (zadáva ho skript `install.sh`).
Password	Pole pre heslo.
Remember Me	Prepínač, ktorý po začiarknutí udrží prihlásenie aktívne 7 dní.
Login	Tlačidlo, ktoré odošle údaje na server a v prípade správnej kombinácie **Username** + **Password** používateľa prihlási.

1.2 Ako sa prihlásiť

1. Otvorte prehliadač a zadajte adresu zariadenia, napr. `http://192.168.4.1`.
2. Do poľa **Username** napíšte svoje používateľské meno.
3. Do poľa **Password** zadajte príslušné heslo.
4. **Remember Me** týždeň uchová prihlásenie.

5. Kliknite **Login**.

Po úspešnom prihlásení budete presmerovaní na domovskú stránku (**Home**). Ak bol pokus neúspešný, zobrazí sa hláška *Invalid username or password*.

---

2 Domovská stránka (`/home`)

Po úspešnom prihlásení sa objaví **domovská stránka**, ktorá slúži ako rozcestník do všetkých modulov a zároveň zobrazuje aktuálnu konfiguráciu systému.

2.1 Navigačné menu

Rozdelené je na **systémovú** a **aplikačnú** časť.

2.1.1 Systémová lišta (horný riadok)

Odkaz / prvok	Funkcia
Logged in: *username*	Zobrazuje práve prihláseného používateľa.
Logout	Okamžité odhlásenie a presmerovanie na prihlasovaciu stránku.
Kismet WEB	Otvorí webové rozhranie Kismetu v novom okne — dostupné len počas bežiaceho auditu.
Clear kismet folder	Vymaže všetky nazbierané súbory.
Clear reports folder	Vymaže všetky doteraz vytvorené reporty.
Restart APP	Reštartuje Flask backend (užitočné pri zlyhaní modulu).
Restart system	Reštartuje celé Raspberry Pi.
Shutdown system	Bezpečné vypnutie zariadenia.
Toggle Theme	Prepnúť medzi tmavou a svetlou témou.

> *Tip:* pred ručným reštartom služby/skupiny modulov stačí často kliknúť **Restart APP**, čo trvá len pár sekúnd a nezastaví systémové procesy.

2.1.2 Aplikačná lišta (druhý riadok)

Odkaz	Modul	Stručný popis
Home	Domovská stránka	Prehľad aktuálnej konfigurácie (viď nižšie).
Config	Konfigurácia	Detailné nastavenie rozhraní, logovania, parametrov auditu, zoznamov a wordlistov.
Audit	Audit Wi-Fi	Spustenie/stop auditu (Kismet → Parser → Tests) a live status.
Cracking	Prelamovanie	Vyhľadanie AP, zachytenie handshake, slovníkový útok.
Report	Reporty	Tvorba HTML/CSV reportov zo zbieraných dát.
Logs	Logy	Živý výpis súboru `logs/app.log`.
Terminal	Web Terminal	Vstavaný linuxový terminál (ak je povolený v Config).

2.2 Obsah stránky *Home*

Pod navigáciou sa nachádza nadpis **Current Configuration** a stromové zobrazenie JSON súboru `config/config.json`.

- Každá kľúčová hodnota sa rekurzívne rozbalí do prehľadného zoznamu.
- Úpravy konfigurácie sa vykonávajú na stránke **Config**; *Home* slúži výhradne na rýchlu vizuálnu kontrolu.

---

3 Konfiguračná stránka (`/config`)

Konfiguračná stránka, práve tu sa určujete, ktoré rozhrania sa používajú, aké filtračné listy sa použijú a aké heslá sa budú skúšať pri slovníkových útokoch.

> **Obmedzenie:** Ak beží Audit alebo Cracking, konfiguráciu nemožno meniť. Najprv zastavte príslušný modul.

3.1 Rozhranie stránky

Stránka je rozdelená do niekoľkých **fieldsetov**. Po stlačení **Save Configuration** sa všetky hodnoty zapíšu do `config/config.json` a aplikácia sa reštartuje, aby sa nové nastavenia okamžite prejavili.

A Wi-Fi audit settings

1. Interface

Pole	Význam
Available Interfaces	Výpis všetkých Wi-Fi kariet detegovaných v systéme (názov rozhrania, MAC adresa).
Monitoring	Rozhranie, ktoré sa prepne do *monitor mode* a bude zachytávať pakety (Kismet).
Cracking	Rozhranie, ktoré sa prepne do *monitor mode* iba počas prelamovania hesiel. Ak nechcete cracking, zvoľte **None**.

> **Validácia:** Nie je dovolené použiť rovnaké rozhranie na Monitoring aj Cracking.

2. Logger

Určuje úroveň detailu výpisu pre:

- **Console Level** – čo sa zobrazuje v reálnom čase v CLI.
- **File Level** – čo sa zapisuje do `logs/app.log`.

Úrovne (od najpodrobnejšej): `DEBUG`, `INFO`, `WARNING`, `ERROR`, `CRITICAL`.

3. General Settings

Parameter	Popis
Scan Type	Ako sa filtrujú SSID pri audite: `1` – len **whiteList.txt** `2` – všetko okrem **blackList.txt** `3` – biela + čierna listina kombinačne
Main Sleep (s)	Pauza medzi dvomi cyklami hlavnej slučky auditu (Parser → Tests).
Max AP Distance (m)	Maximálna vzdialenosť (GPS) medzi AP, po ktorej sa považujú za duplicitné (test *GPS_DISTANCE*).

B Web settings

Prepínač	Funkcia
Enable terminal	Ak je zaškrtnuté, v menu „Terminal“ sa povolí webový linuxový shell na správu zariadenia.

C List settings

Tri textové polia predstavujú regulárne **zoznamy SSID** — každý jeden riadok = jeden vzor.

Súbor	Úloha
whiteList.txt (1)	SSID, ktoré **musí** audit zahrnúť.
blackList.txt (2)	SSID, ktoré sa **ignorujú**.
whiteBlackList.txt (3)	Pokročilý filter, ktorý kombinuje whitelist a blacklist.

> Riadky môžu obsahovať aj regular-expression (regex). Napr. `^HUAWEI#.*2G`.

D Custom password list

Vlastný wordlist (jedno heslo na riadok) používaný pri prelamovaní hesiel počas auditu pri voľbe *customPasswordList*.

E Save Configuration

Odosiela formulár. Po úspešnom zápise sa aplikácia reštartuje — v hornom menu sa zobrazí hláška o uložení.

3.2 Odporúčaný pracovný postup

1. **Najprv** zvoľte Wi-Fi karty — jednu na audit (*Monitoring*), druhú (voliteľne) na cracking.
2. Nastavte úrovne logu (v produkcii zvyčajne `INFO` do konzoly a `WARNING` do súboru).
3. Upravením **Scan Type** + zoznamov si vyfiltrujte testované AP.
4. Pridajte vlastný wordlist, ak chcete vyskúšať heslá špecifické pre lokálnu sieť.
5. Kliknite **Save Configuration** a počkajte na reštart.

---

4 Audit stránka (`/audit`)

Audit stránka je centrom zberu dát — práve tu spúšťate alebo zastavujete **hlavnú slučku auditu** a voliteľne pripojíte modul Cracking. Všetko prebieha v reálnom čase, takže okamžite vidíte, ktorý pod-modul beží a aký test sa práve vykonáva.

4.1 Hlavný panel

Prvok	Popis
Audit status	Dynamický nápis mení farbu podľa stavu: `Running` – aktualne beží, `Waiting` – audit beží, modul čaká, `Stopped` – modul zastavený.
START / STOP	Veľké tlačidlo prepína audit. *START* spustí audit; *STOP* ukončí všetky moduly a resetuje stav.

> **Poznámka:** pred prvým štartom skontrolujte v **Config** správne nastavené rozhrania.

4.2 Voľba „Enable cracking“

Pole	Funkcia
Enable cracking	Zaškrtnite, ak chcete počas auditu automaticky skúšať prelomiť WPA/WEP.
Handshake capture time	Čas (v sekundách) — ako dlho sa bude pri každom AP zbierať handshake predtým, než sa spustí Aircrack-ng. Odporúčané ≥ 60 s.
Cracking type	*rockyoutxt* – použije klasický wordlist **rockyou.txt**, *customPasswordList* – využije váš `customPasswordList.txt` (nastavený v Config).

> Ak **Cracking** rozhranie v Config = `None`, cracking sa neaktivuje.

4.3 Stavové indikátory modulov

Stav	Farba
Running	Zelená (🟢)
Waiting	Oranžová (🟠)
Stopped	Červená (🔴)

> Všetky indikátory sa obnovujú každú sekundu; ak prepnete na iné okno, tak sa interval pozastaví.

4.4 Typický pracovný postup

1. Na Config stránke zvoľte rozhrania a uložte konfiguráciu.
2. (Voliteľne) zaškrtnite **Enable cracking**, zadajte čas a wordlist.
3. Prejdite na **Audit** a kliknite **START**.

4. Sledujte, ako sa menia stavové nápisy a aktuálne testy.
5. Po dokončení kliknite **STOP**.
6. Prejdite na **Report** a vygenerujte report z poslednej databázy.

---

5 Cracking stránka (`/cracking`)

Stránka **Cracking** slúži na **cieľené prelomenie hesla jedného konkrétneho Wi-Fi AP** bez spustenia celého auditu.

> **Obmedzenie:** Ak práve beží modul Audit, Cracking je zakázaný.

5.1 Pracovný postup v skratke

1. Kliknite **Scan for Access Points** – zariadenie na 10 s preskenuje okolie a načíta zoznam s výsledkami.
2. Vyberte AP zo zoznamu (SSID / BSSID / kanál).
3. Stlačte **START** – začne sa zachytávať handshake a automaticky spustí Aircrack-ng.
4. Sledujte **live konzolu** – vypisuje podrobnosti vrátane deauth útokov, zachytenia handshake, priebeh Aircrack-ng a prípadný nájdený kľúč.
5. Kedykoľvek môžete proces ukončiť tlačidlom **STOP**.

5.2 Popis ovládacích prvkov

Prvok	Úloha
Scan for Access Points	Spustí `airodump-ng` (10 s) na rozhraní *cracking*. Po dokončení sa vyparsujú všetky SSID/BSSID/Channel a vypíšu do rozbaľovacieho menu.
Select a Wi-Fi Access Point	Zoznam nájdených AP.
START	**START** spustí: • zachytávanie handshake (airodump-ng + deauth slučka); • po zachytení handshaku sa spustí prelamovanie hesiel *Aircrack-ng* so súborom *rockyou.txt*.
STOP	Ukončí procesy prelamovania hesiel.
Cracking status	Text nad nadpisom: `Scanning`, `Running`, `Waiting`, `Stopped` (mení farbu a bliká podobne ako na Audit stránke).

Prvok	Úloha
Status box (live konzola)	Modul sem zapisuje všetky dôležité udalosti s časovou pečiatkou (monitor-mode, deauth, handshake found, aircrack-ng výsledky…).

5.3 Uložené výsledky

- Úspešne prelomené kľúče sa zapisujú do súboru `/var/log/cracked_ap_keys.txt` v tvare: `MyWiFi (AA:BB:CC:DD:EE:FF): qwerty123`
- Zoznam sa načítava vždy pri načítaní stránky a zobrazuje sa pod live konzolou.

5.4 Kedy použiť Cracking namiesto Auditu?

- Ak potrebujete **otestovať iba jeden AP** a nechcete spúšťať plný audit.
- Keď sa Audit skončil, ale handshake chýbal – viete skúsiť ručne s nekonečnou dobou odchytu.

---

6 Report stránka (`/report`)

Modul **Report** premieňa surové dáta z auditu na prehľadné výstupy (HTML alebo CSV). Vytvorené súbory sa automaticky ukladajú do priečinka `reports/` a zostávajú dostupné na stiahnutie.

6.1 Dvojkrokový sprievodca

Krok	Čo vybrať	Popis
1 – Select Database	`.sqlite3` súbor	Zobrazí zoznam uložených databáz z auditu. Kliknite **Next**.
2 – Select Report Type	Typ + (voliteľne) zariadenie	Po výbere DB sa zobrazí ďalší formulár: **Report Type** – 4 možnosti (tabuľka 6.2). **Device** – zoznam SSID+BSSID; zobrazuje sa len pri type **one**. Kliknite **Create Report** (otvorí sa v novom okne).

> **Help on Report** – otvorí stránku *report_help.html* v novom okne s podrobným popisom polí reportov.

6.2 Typy reportov

Hodnota (`type`)	Názov v GUI	Obsah / použití
`one`	*One Wi-Fi AP per page*	Detailný report jediného AP: tabuľka parametrov, zoznam testov, frekvenčný graf, mapa + reverzné geokódovanie, stiahnutie PDF/HTML.
`separate`	*All devices – separate*	Všetky AP postupne, každý má vlastný podnadpis, tabuľku, graf a individuálnu mapu.
`combined`	*All devices – combined on one map*	Jedna interaktívna mapa so všetkými značkami + karty AP pod ňou. Vhodné na rýchly geografický prehľad.
`csv`	*CSV*	Dvojicu tabuliek **devices** a **tests** exportuje do CSV. Tlačidlo **Download CSV** vygeneruje súbor pre offline spracovanie.

6.3 Sekcia „Existing Reports“

Pod formulárom sa zobrazuje zoznam už vygenerovaných HTML súborov. Kliknutím otvoríte report v novom okne; ten je možné tlačiť alebo uložiť.

> Staré reporty môžete jedným klikom zmazať cez systémovú lištu → **Clear reports folder**.

6.4 Typický workflow

1. Po dokončení auditu otvorte **Report**.
2. Vyberte najnovšiu databázu (zoradené podľa dátumu).
3. Zvoľte typ reportu; pri type **one** vyberte konkrétny AP.
4. Kliknite **Create Report** – nová karta zobrazí výstup.
5. (Voliteľne) stlačte **Download** → **PDF** alebo **HTML** priamo v reporte.
6. Pre export do Excelu vyberte typ **CSV** a stiahnite.

6.5 Riešenie problémov

Problém	Riešenie
„No databases available“	Najprv spustite Audit; každé spustenie vytvorí novú `.sqlite3` DB.
„Device not found“	Databáza pravdepodobne neobsahuje zvolený `device_id`; v okolí auditu zrejme nie je žiadne zariadenie.
Mapa sa nezobrazí	Stránka vyžaduje pripojenie na internet pre dlaždice a reverzné geokódovanie; offline režim skryje mapu.

---

7 Logs stránka (`/log`)

Stránka **Log** poskytuje **živý náhľad do súboru** `logs/app.log`, v ktorom sa zhromažďujú správy zo všetkých modulov (Audit, Cracking, Report, Web-UI ...). Tento log je prvým miestom, kam sa pozrieť pri akýchkoľvek chybách alebo nečakanom správaní aplikácie.

7.1 Ovládacie prvky

Prvok	Funkcia
Refresh	Okamžite načíta aktuálny obsah logu.
Auto refresh	Ak je zaškrtnuté, stránka volá endpoint každú 1 s a automaticky posúva zobrazenie na koniec. *Prepnutie na inú kartu dočasne pozastaví aktualne log správy.*
Log window	Blok s textom logu.

7.2 Čo sa zapisuje do `app.log`?

- **INFO** hlášky o štarte/stop modulu, uložení konfigurácie, vygenerovaní reportu...
- **DEBUG** detailné interné stavy (voliteľné podľa nastavenia v [Config → Logger]).
- **WARNING/ERROR/CRITICAL** výnimky, zlyhané systémové príkazy, chýbajúce súbory atď.

---

8 Terminal stránka (`/terminal`)

Interný modul **Flask-Terminal** embeduje plnohodnotnú Linux konzolu priamo do prehliadača. Po prihlásení máte pocit, akoby ste boli v `ssh` – vidíte prompt, môžete spúšťať príkazy, prehliadať súbory či editovať konfiguráciu.

> **Bezpečnosť:** Terminál je dostupný iba vtedy, ak je v [Config → Web settings] zaškrtnuté **Enable terminal**. Inak sa odkaz v menu nezobrazí.

8.2 Praktické použitie

Scenár	Príkazy
Diagnostika siete	`iw dev`, `ifconfig -a`, `ping 8.8.8.8`, `systemctl status kismet`
Správa logov	`tail -f logs/app.log`, `journalctl -u wifi_audit_tool.service`
Aktualizácia systému	`apt update && apt upgrade` (odporúča sa mimo auditu)
Úprava konfigurácie	`nano config/customPasswordList.txt`

8.3 Dôležité informácie

- **Oprávnenia** – terminál beží pod rovnakým používateľom ako služba aplikácie (root).
- **Zdieľané zdroje** – spustené príkazy môžu ovplyvniť prebiehajúci Audit/Cracking.